

Lập trình CSDL (ADO.NET)

Hướng dẫn:

Bước 1:

Tạo DATABASE tên QLSV ở SQL Server, sau đó tạo bảng DMSV như sau:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Masv	nchar(10)	☐
	Hosv	nvarchar(50)	☒
	Tensv	nvarchar(50)	☒
	Phai	bit	☒
	Ngaysinh	datetime	☒
	Noisinh	nvarchar(50)	☒
	Diachi	nvarchar(100)	☒
▶	Makh	nchar(10)	☒
	Hocbong	float	☒

Bước 2:

Tạo 1 Project từ C#, sau đó thiết kế 1 form như sau:

Cập nhật Sinh viên

Mã số sinh viên

Họ, tên lót

Tên sinh viên

Giới tính ☐ Nữ

< < > >|

Thêm Xóa Sửa Lưu Không lưu

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Bước 3: Viết Code để xử lý các nút lệnh trên form

Code gợi ý:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
// ADO.NET (Viết Code theo mô hình ngắt kết nối CSDL)
namespace WindowsForm
{
    public partial class frmSV : Form
    {
        public frmSV()
        {
            InitializeComponent();
        }
        // Khai báo kết nối và các biến dùng chung cấp Form

        private string conStr = "Server=.\SQLEXPRESS;" +
                                "Database=QLSV;Integrated Security=SSPI";
        private SqlDataAdapter myDataAdapter;
        private SqlCommandBuilder myCommandBuilder; // insert, update, delete tự động
        private DataSet myDataSet;
        private DataTable myTable;
        private string sqlStr;
        private int pos = 0; // lưu vị trí mẫu tin hiện hành
        private bool editMode; // lưu trạng thái thêm hay sửa
        // Xây dựng các hàm dùng chung
        // Hàm khóa các điều khiển; tham số params cho phép truyền với số tham số không
        // biết trước
        private void Enabled_controls(bool flag, params Button[] Mangbtn)
        {
            foreach (Button t in Mangbtn)
            {
                t.Enabled = flag;
            }
        }
        //
        private void LoadData()
        {
            sqlStr = "select * from DMSV";
            myDataAdapter = new SqlDataAdapter(sqlStr, conStr);
            myCommandBuilder = new SqlCommandBuilder(myDataAdapter);
            myDataSet = new DataSet(); // 1 DataSet có nhiều DataTable
            myDataAdapter.Fill(myDataSet, "tSV");
            myTable = myDataSet.Tables["tSV"];
        }
        //Locked Textbox
        private void Locked_textboxes(bool flag, params TextBox[] Mangtb)
        {
            foreach (TextBox t in Mangtb)
            {
                t.ReadOnly = flag;
            }
        }
        private void LockControls(bool flag)
        {
            Locked_textboxes(flag, txtMasv, txtHosv, txtTensv);
        }
    }
}
```

```

        chkNu.Enabled = !flag;
    }
    //
    private void LoadData_controls()
    {
        if (myTable.Rows.Count == 0) return;
        txtMasv.Text = myTable.Rows[pos][ "Masv" ].ToString();
        txtHosv.Text = myTable.Rows[pos][ "Hosv" ].ToString();
        txtTensv.Text = myTable.Rows[pos][ "Tensv" ].ToString();
        chkNu.Checked = (bool)myTable.Rows[pos][ "Phai" ];
        //Current Record / Total
        txt_Count.Text = string.Format("{0}/{1}", pos + 1, myTable.Rows.Count);
    }
    //
    private void frmSV_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        // Call functions
        LoadData();
        LoadData_controls();
        Enabled_controls(false, btnSave, btnNosave);
        LockControls(true);
    }

    private void frmSV_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
        myTable.Dispose();
        myTable = null;
        myDataSet.Clear();
        myDataSet = null;
        myCommandBuilder.Dispose();
        myCommandBuilder = null;
        myDataAdapter.Dispose();
        myDataAdapter = null;
    }
    // Code xử lý các nút lệnh
    private void btnFirst_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        pos = 0;
        LoadData_controls();
    }

    private void btnPrevious_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        pos--;
        if (pos < 0)
        {
            pos = 0;
            MessageBox.Show("Đã là mẫu tin đầu tiên", "Thông báo");
        }
        LoadData_controls();
    }

    private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        pos++;
        if (pos == myTable.Rows.Count)
        {
            pos = myTable.Rows.Count - 1;
            MessageBox.Show("Đã là mẫu tin cuối cùng", "Thông báo");
        }
    }

```

```

        LoadData_controls();
    }

    private void btnLast_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        pos = myTable.Rows.Count - 1;
        LoadData_controls();
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        editMode = true; // trạng thái thêm mới
        // cho mờ sáng các nút theo ngữ cảnh
        Enabled_controls(false, btnFirst, btnPrevious, btnNext, btnLast);
        Enabled_controls(false, btnAdd, btnDel, btnEdit);
        Enabled_controls(true, btnSave, btnNosave);
        //
        LockControls(false);
        pos = myTable.Rows.Count;
        txtMasv.Text = "";
        txtHosv.Text = "";
        txtTensv.Text = "";
        txtMasv.Focus();
    }

    private void btnDel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        DialogResult traloi;
        traloi = MessageBox.Show("Bạn có thật sự muốn xóa mẫu tin này", "Thông báo",
        MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Question);
        if (traloi == DialogResult.Yes)
        {
            if (myTable.Rows.Count == 0) return;
            myTable.Rows[pos].Delete();
            myDataAdapter.Update(myTable);
            pos--;
            if (pos < 0) pos = 0;
            LoadData_controls();
        }
    }

    private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        editMode = false; // trạng thái sửa dữ liệu
        txtMasv.Focus();
        Enabled_controls(false, btnFirst, btnPrevious, btnNext, btnLast);
        Enabled_controls(false, btnAdd, btnDel, btnEdit);
        Enabled_controls(true, btnSave, btnNosave);
        LockControls(false);
    }

    private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            if (editMode)
            {
                DataRow newRow = myTable.NewRow();

```

```

        newRow["Masv"] = txtMasv.Text;
        newRow["Hosv"] = txtHosv.Text;
        newRow["Tensv"] = txtTensv.Text;
        newRow["Phai"] = chkNu.Checked;
        myTable.Rows.Add(newRow);
        myDataAdapter.Update(myTable);
        LoadData_controls();
    }
    else
    {
        DataRow editRow = myTable.Rows[pos];
        editRow["Masv"] = txtMasv.Text;
        editRow["Hosv"] = txtHosv.Text;
        editRow["Tensv"] = txtTensv.Text;
        editRow["Phai"] = chkNu.Checked;
        myDataAdapter.Update(myTable);
    }
    // cho mờ sáng các nút theo ngữ cảnh
    Enabled_controls(true, btnFirst, btnPrevious, btnNext, btnLast);
    Enabled_controls(true, btnAdd, btnDel, btnEdit);
    Enabled_controls(false, btnSave, btnNosave);
    LockControls(true);
}
catch
{
    MessageBox.Show("Lỗi trùng khoá chính!", "Thông báo");
}
}

private void btnNosave_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // cho mờ sáng các nút theo ngữ cảnh
    Enabled_controls(true, btnFirst, btnPrevious, btnNext, btnLast);
    Enabled_controls(true, btnAdd, btnDel, btnEdit);
    Enabled_controls(false, btnSave, btnNosave);
    if (editMode)
    {
        pos = myTable.Rows.Count - 1;
        LoadData_controls();
    }
    else // sửa
    {
        myTable.RejectChanges();
        LoadData_controls();
    }
    LockControls(true);
}
}
}
}

```